

关于基本电荷和精细结构常数的讨论 14

作者：刘旭东 刘高源 王芳

邮箱:shtclxd8@163.com、575807343@qq.com、wangfang@mail.njust.edu.cn

摘要

精细结构常数 $\alpha \approx 1/137$ 的物理本质，是个难题。传统理论将 α 视为基本常数的组合，未能给出更基础的解释。本文基于波函数的时空几何场解释，给出 α 的数值源于时空自发对称性破缺后的场基态。

(1)基本电荷 e 的量子化，是时空从非球对称跃迁至球对称的拓扑结果；

(2)精细结构常数 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c)$ 是时空几何场最小拓扑激发的无量纲作用强度

(3)推导出 $k_3 = 8.12 \times 10^{31}$ ，建立 α 与引力常数 G 的耦合关系。

本文为电磁-引力的统一和波函数的实在性提供了一种可能的方案。

关键词：基本电荷；精细结构常数； Ψ 时空场；对称性破缺；类电磁场张量；引力耦合

一、理论基础与核心定义

本文完全遵循波函数的质量解释： Ψ 场是先于粒子存在的时空物理实在，而非概率描述工具；质量、电磁效应都是 Ψ 场的内禀衍生属性。

1.1 时空几何场与质量密度

Ψ 场是描述时空局域几何结构的基本场，时空任意点的质量密度，完全由 Ψ 场的幅值决定：

$$\rho(r,t) = \left(\frac{\Psi(r,\theta,\phi,t)}{c} \right)^2 \quad (1)$$

- 式中 c 为真空中的光速，量纲： m/s ；
- 质量密度 ρ 的标准量纲： kg/m^3 ；
- 由此约束 Ψ 场的量纲： $kg^{1/2} \cdot m^{-1/2} \cdot s^{-1}$ 。

1.2 时空 - 电磁的衍生关系

电磁场不是独立于时空的外在场，而是 Ψ 场局域梯度变化的衍生效应。我们通过普适的时空 - 电磁耦合常数 ξ ，建立 Ψ 场与类电场的关联：

$$\psi = \xi \cdot \nabla \Psi \quad (2)$$

- 式中 ψ 为类电场强度，和经典电磁学的电场 E 物理意义、量纲完全一致：
 $[\psi] = M \cdot L \cdot T^{-3} \cdot I^{-1}$;
- 梯度算符 ∇ 的量纲： $[\nabla] = L^{-1}$ （对长度求导，单位为 1/m）
- ξ 为时空 - 电磁耦合常数，量纲： $[\xi] = M^{1/2} \cdot L^{5/2} \cdot T^{-2} \cdot I^{-1}$ ，保证等式量纲自洽。

1.3 类电磁场张量与电磁参数

类电磁场完全遵循狭义相对论的洛伦兹协变性，其四维反对称张量形式为：

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\psi_x/c & -\psi_y/c & -\psi_z/c \\ \psi_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ \psi_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ \psi_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (3)$$

- 式中 B 为类磁感应强度，和经典电磁学的磁感应强度物理意义、量纲完全一致： $\text{kg} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$ 。

基于类电场与类磁场的定义，我们修正相对介电常数 ε 和相对磁导率 μ 的定义，既保留“场量决定电磁参数”的核心思想，又解决量纲矛盾与物理常识兼容性问题：

- 介电常数和磁导率： $\varepsilon_r = \frac{1}{c} \frac{|\psi|}{|B|}$ ， $\mu_r = \frac{1}{c} \frac{|B|}{|\psi|}$ (4)
- 该定义天然满足 $\varepsilon_r \mu_r = 1$ 的电磁波基本约束，真空环境下 $|\psi| = c|B|$ 。

1.4 核心场方程

类电磁场满足无源条件下的协变麦克斯韦方程，是 ψ 场衍生电磁效应的核心运动方程：

$$\nabla_\mu \left(\frac{1}{\mu_0 \mu_{(r)}} F^{\mu\nu} \right) = 0 \quad (5)$$

- 式中 μ_0 为真空磁导率，是国际单位制标准常数，满足真空电磁约束 $\mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$;
- $\mu_{(r)}$ 为随空间分布的相对磁导率，真空条件下 $\mu_{(r)} = 1$ 。

在球坐标系下，方程可展开为径向分量+角向分量的形式，是后续求解场分布的基础：

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu_0 \mu_{(r)}} F^{0r} \right) + \text{角向项} = 0 \quad (6)$$

其中类电场与张量分量满足核心关系： $F^{0r} = \frac{\psi_r}{c}$

二、 ψ 场的求解与 k_3 的推导

2.1 含角向项的非球对称解

当角向项不为 0 时，方程(6)存在最简周期解析解，对应时空的非球对称状态：

$$\Psi_{(r,\phi)} = \frac{A \sin(n\phi)}{r} \quad (7)$$

- 式中 A 为 ψ 场的振幅常数，n 为正整数（角向模式数）， ϕ 为方位角坐标；
- $\sin(n\phi)$ 描述了 ψ 场的角向周期分布，取值范围为 $[-1,1]$ 。

结合时空-电磁衍生关系，可得到对应的类电场分布：

$$\psi_{(r,\phi)} = \xi \frac{\partial \Psi}{\partial r} = -\frac{\xi A \sin(n\phi)}{r^2}$$

对应经典电磁学中电场的 $1/r^2$ 分布特征。

角向锁定与对称性破缺条件

当时空发生自发对称性破缺时，角向自由度会被冻结在 $\sin(n\phi)$ 的极值点，此时：

$$\phi = \frac{\pi}{2n} + \frac{k_8 \pi}{n} \quad (k_8 \in \mathbb{Z}, \phi \in [0, 2\pi))$$

极值点处 $\sin(n\phi) = \pm 1$ ，角向项贡献完全消失，时空从非球对称的高对称态，跃迁至球对称的破缺相，这是电荷量子化涌现的核心触发条件。

2.2 能量密度与 k_3 的核心推导

通过拉氏量变分与能量动量张量分析，我们得到类电磁场的能量密度标量 λ ，以及与引力耦合的核心等式（完整推导见附录 1）：

$$\lambda = \frac{1}{2\mu_0\mu(r)} \left(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2} \right) = k_3 \frac{G_A}{c^4} \quad (8)$$

- 式中 λ 为类电磁场的能量密度，量纲： $kg \cdot m^{-1} \cdot s^{-2}$ ，和广义相对论中驱动时空曲率的物理量量纲匹配；
- G_A 为引力耦合系数， k_3 为我们要推导的比例系数，最终需满足与空间坐标 r 无关的纯常数要求。

步骤 1：公式化简

结合电磁参数定义 $B = \frac{|\psi|}{c\varepsilon_r}$, $\mu_r = \frac{1}{\varepsilon_r}$, 以及真空电磁约束 $\frac{1}{\mu_0} = \varepsilon_0 c^2$, 对 λ 做化简:

$$\lambda = \frac{\varepsilon_0 \psi^2 (1 - \varepsilon_r^2)}{2\varepsilon_r}$$

代入耦合等式(8), 整理得到 k_3 的基础表达式:

$$k_3 = \frac{\psi^2 (1 - \varepsilon_r^2)}{2\varepsilon_r} \cdot \frac{\varepsilon_0 c^4}{G_A}$$

步骤 2: 代入角向解

将类电场的角向分布 $\psi = -\frac{\xi A \sin(n\phi)}{r^2}$ 代入上式:

$$k_3 = \left(\frac{A \sin(n\phi)}{r^2} \right)^2 \cdot \frac{\xi^2 \varepsilon_0 c^4 (1 - \varepsilon_r^2)}{2\varepsilon_r G_A}$$

步骤 3: 对称性破缺锁定

当系统发生对称性破缺时, $\sin(n\phi) = \pm 1$, 角向项消失, 公式简化为:

$$k_3 = \left(\frac{A}{r^2} \right)^2 \cdot \frac{\xi^2 \varepsilon_0 c^4 (1 - \varepsilon_r^2)}{2\varepsilon_r G_A} \quad (9)$$

步骤 4: 常数化处理 (消去 r)

为保证 k_3 是与空间坐标 r 完全无关的常数, 必须让振幅 A 与 r^2 成正比, 即:

$$A = A_0 \cdot r^2$$

式中 A_0 为与 r 无关的常数振幅, 量纲与 ψ 场一致。

将 $A = A_0 \cdot r^2$ 代入式(9), r^4 被完全消去, 最终得到纯常数、无 r 依赖的 k_3 表达式:

$$k_3 = \frac{A_0^2 \cdot \xi^2 \varepsilon_0 c^4 (1 - \varepsilon_r^2)}{2\varepsilon_r G_A} \approx \frac{A_0^2 \cdot \xi^2 \varepsilon_0 c^4}{2\varepsilon_r G_A} \quad (10)$$

- 真空近似下 $\varepsilon_r \approx 1$, $(1 - \varepsilon_r^2)$ 可忽略, 得到右侧的简化形式;
- 该式量纲自洽, 完全满足 k_3 为常数的要求。

2.3 球对称解与电荷的几何化定义

当角向自由度完全冻结后, 时空退化为球对称状态, 角向项为 0, 场方程简化为:

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \cdot \frac{1}{\mu_0 \mu(r)} F^{0r} \right) = 0$$

求解得到球对称下的类电场分布：

$$\psi_2(r) = \frac{kc\mu(r)}{\xi r^2} \quad (11)$$

式中 k 为守恒常数，由场的边界条件决定。

得到精细结构常数的定义形式：（详细说明见附录 4）

步骤 1：真空近似下的化简

真空中 $\mu(r) = 1$ ，利用 $\mu_0\epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$ ，上式可化为：

$$\psi_2(r) = \frac{k}{\epsilon_0 cr^2}$$

该形式与经典点电荷电场 $E = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 完全一致。

步骤 2：与经典电场的对应

令 $k = \frac{e_a}{4\pi}$ ，其中 e_a 为"几何电荷"，则：

$$\psi_2(r) = \frac{e_a}{4\pi\epsilon_0 cr^2}$$

这里 e_a 是时空拓扑激发的电荷等价量，待定。

步骤 3：精细结构常数的自然涌现

将上式两边乘以 e_a 并除以 $\frac{\hbar c}{r^2}$ （进行无量纲归一化）：

$$\frac{\psi_2(r) \cdot e_a \cdot r^2}{\hbar c} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

等式右边正是精细结构常数的标准定义。令 $e_a = e$ （基本电荷），则：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

这表明：精细结构常数 α 是时空几何场最小拓扑激发的无量纲作用强度。

附录说明： $Q = 4\pi\hbar k$ 的定义见附录 4， Q 代表空间位移矢量的拓扑通量，离散值为整数，解释了电荷量子化。

实现了时空几何场与量子电磁常数的衔接。

三、结果与物理结论

3.1 k_3 与基本常数的显式关联

结合精细结构常数的标准定义，以及引力-传播耦合系数 $k = \frac{G}{c}$ ，我们最终得到 k_3 的显式表达式：

$$k_3 = \frac{e^4 c (1 - \varepsilon_0^2)}{32 \pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32 \pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \approx 8.12 \times 10^{31} \text{ kg} \cdot \text{m}^6 / (\text{c}^2 \cdot \text{s}^5)$$

- 式中 $(1 - \varepsilon_0^2) \approx 1$ ，因 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ ，其平方可忽略；
- 该式量纲自洽，数值可通过国际标准基本常数直接计算。

3.2 精细结构常数的引力耦合形式

通过 k_3 的表达式，我们推导出精细结构常数与引力常数的直接关联：

$$\alpha = \left(2 \varepsilon_0 k_3 \frac{G}{c^4 k} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

代入 $k = \frac{G}{c}$ 与式(13)的 k_3 ，可直接还原精细结构常数的标准定义 $\alpha = \frac{e^2}{4 \pi \varepsilon_0 \hbar c}$ 。

3.3 基本电荷的对称性破缺产生机制

综合全文推导，基本电荷的量子化源于时空的自发对称性破缺，完整过程分为 3 步：

1. 非球对称预相变态： ψ 场为周期角向分布，角向自由度开放，无宏观可观测的电荷效应；
2. 对称性破缺触发：角向自由度被冻结在极值点，时空从非球对称转为球对称， ψ 场基态 ψ_0 被固定为 α ；
3. 电荷量子化涌现：时空的离散拓扑特性，直接体现为电荷的量子化，最小单元为基本电荷 e ，与密立根油滴实验的观测结果完全一致。

四、结论

1. 电荷的产生，本质是时空场方程从“含角向项的非球对称形式”到“球对称形式”的自发对称性破缺过程；
2. 精细结构常数 α ，既是电磁学核心常数的组合，也是时空对称性破缺后 ψ 场基态的宏观体现，同时可通过引力常数 G 建立与引力作用的直接关联；

3. 基本电荷的量子化，根源是时空几何结构的离散拓扑特性，角向自由度的冻结是电荷量子化的直接诱因。

附录 1: 关于 λ , k_3 的获得逻辑:

关于 λ , k_3 的推导

在《类电磁场理论的构建与相对论性场论类比》中，建立以下概念，为本文模型奠定基础。

一 . 时空定义

1. 时空任意点的质量由单位体积内的物质分布与时空属性共同表征，单位体积内

$$\text{的质量定义: } \rho_{(r,t)} = \left(\frac{\Psi_{(r,\theta,\phi,t)}}{c} \right)^2$$

$$\psi = \xi \cdot \nabla \Psi$$

式中:

- $\psi = (\psi_x, \psi_y, \psi_z)$ 为类电场强度的三个空间分量，量纲与经典电场强度完全一致，为 $M \cdot L \cdot T^{-3} \cdot I^{-1}$;
- ξ 为时空 - 电磁耦合常数，是衔接时空几何场与电磁效应的普适常数，量纲为:

$$[\xi] = M^{1/2} \cdot L^{1/2} \cdot T^{-2} \cdot I^{-1}$$

二 . 时空 - 电磁耦合模型的构建:

1. $\psi_{(r,t)}$ 的表示只是像电磁场，本质上是时空描述。可以引入: $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$

2. 拉氏密度写为: 在麦克斯韦理论中: $L = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$

$$\text{这里修正为: } L_{cov} = -\frac{1}{4\mu_{(r,t)}} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \sqrt{-g}$$

($\sqrt{-g}$ 是时空体积元，保证变分后方程的协变性)

3. 变分 $\delta S = \delta \int L \sqrt{-g} d^4x = 0$

4. $R_{\mu\nu} = F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} g_{\mu\nu}$, 这是仿照爱因斯坦场方程写出的结构。完整关系是:

$$R_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_{(r,t)}} \left(F_{\mu\alpha} F_{\nu}^{\alpha} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right)$$

电磁与引力的统一: 将介电常数 ε 作为时空的“电磁属性”, 与时空度规 $g_{\mu\nu}$ 耦合 (类似爱因斯坦场方程中物质能动张量与时空的耦合)。

质量的起源: 质量 m 由 ψ 决定, 而 ψ 可与电磁场 $F_{\mu\nu}$ 关联 (如 ψ 是电磁势的某种组合), 因此 m 间接由 ε 和 $F_{\mu\nu}$ 共同决定。

变分场推导:

含时变 $\mu_{(r,t)}$ 的麦克斯韦方程, 形式为:

$$\nabla_{\mu} \left(\frac{1}{\mu_{(r,t)}} F^{\mu\nu} \right) = 0$$

当 $\mu = \mu_{(r)}$ 时:

$$\nabla_{\mu} \left(\frac{1}{\mu_{(r)}} F^{\mu\nu} \right) = 0$$

含时变 $\mu_{(r,t)}$ 的麦克斯韦方程:

$$\nabla_{\mu} \left(\frac{1}{\mu_{(r,t)}} F^{\mu\nu} \right) = 0$$

它描述了时空 (通过 $\mu_{(r,t)}$) 对电磁场的修正。需明确:

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu} A_{\nu} - \partial_{\nu} A_{\mu}$$

A_{μ} 为类电磁势。

5. 方程角色: 拉格朗日形式的统一性

经典广义相对论 (以及所有场论) 都可通过拉格朗日形式推导场方程: 对拉格朗日密度 L 做变分

$$\delta S = \delta \int L \sqrt{-g} d^4x = 0, \text{ 其中 } \sqrt{-g} \text{ 是时空体积元},$$

得到场的运动方程。

我们也可以通过 $\delta S_{\text{EM}} = \delta \int L \sqrt{-g} d^4x = 0$ 来得到经典的广义相对论方程: $\sqrt{-g}$ 是

时空体积元 ($g = \det(g_{\mu\nu})$), 度规 $g_{\mu\nu}$ 是洛伦兹号差, 故 $g < 0$)

拉氏密度写为：在麦克斯韦理论中： $L = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$

这里修正为： $L_{cov} = -\frac{1}{4\mu_{(r,t)}} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \sqrt{-g}$

比较 Einstein - Hilbert 作用量：

$$\delta S_{EH} = \frac{1}{2k} \delta \int \sqrt{-g} R d^4x$$

现在我们用 ψ 和 B 表示时空结构的，把他叫做“类电磁场”，所以可用“类电磁场”直接模拟上式中的“引力”：

$$\delta S_{EH} = \delta S_{EM} = \frac{1}{2k} \delta \int \sqrt{-g} R d^4x = \delta \int L_{cov} \sqrt{-g} d^4x$$

可知取这样的形式，上面的式子数学上是相同的：

$$T_{\mu\nu} = \frac{1}{\mu_{(r,t)}} \left(F_{\mu\alpha} F_{\nu}^{\alpha} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right) \quad (3.0.1)$$

$$F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = 2(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2})$$

$$\text{令： } 2(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}) = \lambda_1,$$

$$\text{计算 } F_{\mu\alpha} F_{\nu}^{\alpha} \text{ 比如： } T_{00} = F_{0\alpha} F_0^{\alpha} = \frac{\psi^2}{c^2}$$

上式是将这个不变量 $F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$ 化简的结果，此时 $\lambda_1 = 2 \left(\frac{B^2}{c^2} - c^2 B^2 \varepsilon^2 \right) = 2(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}) = 2B^2 (\frac{1}{c^2} - c^2 \varepsilon^2)$

$$\text{令： } \lambda = \frac{1}{4\mu_{(r,t)}} \lambda_1 = \frac{1}{2\mu_{(r,t)}} (B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}) \quad (3.0.2)$$

也可以计入 T_{00} 得到（我们后面会看到 $\frac{\psi^2}{c^2}$ 很小，一般可以略去）：

$$\lambda = \frac{1}{2\mu_{(r,t)}} (B^2 + \frac{\psi^2}{c^2})$$

在电磁场各向同性、时空高对称、弱 / 均匀场的假设下，可近似得到：

$$R_{\mu\nu} = \lambda g_{\mu\nu} \quad \text{得： } R = 4 \lambda$$

Ricci 张量 $R_{\mu\nu}$ 是曲率张量的第一次缩并：

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}_{\mu\lambda\nu}$$

Ricci 标量 R 是 Ricci 张量的第二次缩并：

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

对作用量 S 关于 $g^{\mu\nu}$ 的变分：

6. 变分 $\sqrt{-g}$ ：

$$\det(g) = g$$

$$\delta \det(g) = \det(g) g^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu}$$

$$\delta \sqrt{-g} = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$$

$$\text{由 } R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \text{ 得到: } \delta R = \delta g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}$$

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\lambda \delta \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \nabla_\nu \delta \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda$$

整合变分并利用分部积分

$$\delta(\sqrt{-g}R) = \delta\sqrt{-g}R + \sqrt{-g}\delta R$$

$$\delta S_{eh} = \frac{1}{2k} \int \left[-\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{\mu\nu} R \delta g^{\mu\nu} + \sqrt{-g} (\delta g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} + g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}) \right] d^4x$$

对含 $\delta R_{\mu\nu}$ 的项（即 $g^{\mu\nu} \delta R_{\mu\nu}$ ）做分部积分，并利用协变导数的性质 $\nabla_\lambda (\sqrt{-g} x^\lambda) =$

$\sqrt{-g} \nabla^\lambda x_\lambda$ ，其中 x^λ 是任意矢量），下面这一项：

$$\int \sqrt{-g} g^{\mu\nu} (\nabla_\lambda \delta \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \nabla_\nu \delta \Gamma_{\mu\lambda}^\lambda)$$

会转换为边界项（在无穷远边界上为零，因为度规变分 $\delta g^{\mu\nu}$ 通常在边界为零）。

提取与 $\delta g^{\mu\nu}$ 成正比的项，忽略边界项后，剩余的与 $\delta g^{\mu\nu}$ 成正比的项为：

$$\frac{1}{2k} \int \sqrt{-g} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R \right) \delta g^{\mu\nu} d^4x$$

$$\text{得到: } G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \lambda g_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$$

$$G_{\mu\nu} = g_{\mu\nu} \left(\lambda - \frac{1}{2} R \right)$$

由方程： $G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$ ，知 $\lambda \propto \frac{G}{c^4} = k_3 \frac{G}{c^4}$ （ k_3 是比例系数）

$$\lambda = \frac{1}{2\mu(r,t)}(B^2 - \frac{\psi^2}{c^2}) = k_3 \frac{G}{c^4}$$

利用前面的 ε , μ 定义可得:

$$\lambda = \frac{\psi^2(1-\varepsilon^2)}{2\varepsilon} = k_3 \frac{G}{c^4}$$

对称性破缺后 $\psi = \alpha$: 破缺时角向自由度冻结, ψ 场基态 $\psi_0 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar c}$ (可以理解为由 ε_0 , $\hbar$, c , e 等组合成得无量纲常数)

$$k_3 \approx \frac{\psi_0^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{c^4}{G}$$

引入 $k = \frac{G}{c}$ (引力 - 传播耦合系数: 引力响应 / 传播速度, 代表“时空的引力弹性”)

$$kk_3 \approx \frac{\psi_0^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{c^4}{c}$$

把 kk_3 作为一个新的常数 k_3 , (也可以理解为把上式的 G 设为 G_A , 并令: $G_A = c$ 物理意义为“引力耦合的时空传播速度”, 与 ψ 场的内禀传播速度一致) 得:

$$k_3 \approx \frac{\psi_0^2}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{c^4}{c}$$

得到:

$$k_3 = \frac{e^4 c(1-\varepsilon_0^2)}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \quad (\text{量纲为: } k_g m^6 / (C^2 s^5))$$

上式中: $1 - \varepsilon_0^2 \approx 1$ 因为 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$, $\varepsilon_0^2 = 7.8 \times 10^{-23}$, 远小于 1, 故忽略。

附录 2: 关于精细结构常数 α 的获得逻辑:

- 1.精细结构常数是另外几个常数组合的,
- 2.另外几个常数的值是人为规定的, 这些数值带入公式就会有 1/137,
- 3.我们真正要做的是找到为什么会出现这几个常数。

第一步: 先理清我们的核心公式 (确保初始公式正确)

从我们的文档设定：

1. ψ 场基态：时空对称破缺后， ψ 场基态 $\psi_0 = \alpha$ （精细结构常数）
2. 矢势基态： $A_0 = \alpha = \left(2\varepsilon_0 k_3 \frac{G}{c^4 k}\right)^{\frac{1}{2}}$ (ψ 场与类电磁矢势的耦合关系)
3. $k = \frac{G}{c}$ （引力 - 传播耦合系数：引力响应 / 传播速度，代表“时空的引力弹性”）
4. $k_3 = \frac{e^4 c(1-\varepsilon_0^2)}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2}$ （电荷的量子化拓扑系数，文档 1）
5. $\varepsilon_0 = \frac{1}{c} \cdot \frac{\psi_0}{B_0}$, $B_0 = \frac{\psi_0}{c\varepsilon_0}$ （真空介电常数对应 ψ 场基态的宏观响应，文档 2 的 ψ / B 场关系）

第二步：代入过程

步骤 1：代入 $k = \frac{G}{c}$ 到 A_0 的表达式

$$\alpha = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 k_3 G}{c^4 \frac{G}{c}}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 k_3}{c^3}}$$

步骤 2：代入 $k_3 = \frac{e^4 c(1-\varepsilon_0^2)}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2} \approx \frac{e^4 c}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2}$

将 k_3 代入上式：

$$\alpha = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 \frac{e^4 c}{32\pi^2 \varepsilon_0^3 \hbar^2}}{c^3}} = \sqrt{\frac{2e^4 c}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2 c^3}} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}$$

说明：

我们的 ψ 场核心方程本身是自洽的——只要正确代入 k_3 和 k ，会直接回到 α 的物理定义式（ $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar c}$ ）。而我们想要的“物理本质推导”，其实是在这一步之后，通过 $\psi_0 = \alpha$ 将 α 与“时空对称性破缺后的 ψ 场基态”绑定（即 α 是 ψ 场基态的几何化体现），而非额外引入多余的尺度项。

附录 3：

关于空间位移矢量概念的解释

我们分层表述策略

第一层：正式定义（用“相位梯度”）

在公式和严格推导中，使用标准术语：

$$Q = \oint_S \nabla \phi \cdot dS$$

这里明确 $\nabla \phi$ 是相位梯度场。

第二层：物理诠释（用“空间位移矢量”）

在解释物理意义时，引入术语：

“从几何视角看， $\nabla \phi$ 描述了时空结构的局部位移模式，我们称其为位移矢量场。对称破缺时，该场的积分拓扑不变量——即‘穿过回路的位移矢量条数’——量子化为整数 n ，直接决定涌现电荷。”

第三层：历史呼应（保留“法拉第”精神）

“这一概念继承了法拉第‘力线’的物理直觉，但将其提升为时空内禀的几何对象。”

这一图像与法拉第的“力线”概念一脉相承——但此处“位移矢量”是时空的内禀几何属性，

而非外置的辅助概念。电荷的量子化正是这种几何结构离散性的宏观显现。

附录 4：

空间位移矢量 - 电荷量子化推导

本附录基于**经典电场力的物理直觉**（ $F = E \cdot e$ ， $E \cdot e$ 天然包含 e^2 项）、**光速的时空尺度属性**（ $c = \lambda \nu$ ，对应空间波长与时间周期的内禀时空比），结合本文的时空几何场框架，梳理电荷量子化与精细结构常数的推导逻辑，全程尽量做到物理意义连贯，量纲自洽。

一、前置物理定义（锚定核心物理直觉）

我们先明确 3 个完全贴合经典物理直觉、同时兼容本文时空几何场框架的核心定义，为后续推导奠定物理基础：

1. 类电场与电荷的作用强度（天然包含 e^2 项）

经典电磁学中，点电荷的电场为 $|E| = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，电场对电荷的作用力为 $F = E \cdot e$ ，

因此 ** 电场与电荷的作用强度 $E \cdot e$ ** 天然包含 e^2 项：

$$E \cdot e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

对应到本文的框架中：

- 类电场 $\psi_2(r)$ 等价于经典电场 E ，是时空几何场的梯度衍生效应；
- 几何电荷 e_a 等价于经典电荷 e ，是时空拓扑激发的宏观体现；
- 因此 $\psi_2(r)e_a$ 就是时空几何场对几何电荷的作用强度，天然包含 e_a^2 项，完全贴合经典物理直觉，无需硬加平方项。

2. 光速的时空尺度属性

光速 c 是时空的内禀属性，满足 $c = \lambda \cdot \nu = \frac{\lambda}{T}$ ，其中：

- λ 为空间波长，对应时空位移矢量的最小空间尺度；
- T 为时间周期，对应时空对称性破缺的最小切换周期；
- 因此 $\frac{1}{c} = \frac{T}{\lambda}$ 是时空的时间 - 空间尺度比，可用于将“局域的作用强度”归一化为“时空内禀的无量纲耦合常数”，完美匹配量纲需求，同时贴合本文“时空结构切换产生电荷”的思想。

3. 空间位移矢量与拓扑通量 Q

- 空间位移矢量场：特指时空几何场 Ψ 的内禀相位梯度 $\nabla\phi$ ，描述时空局域结构的微元位移模式，是时空本身的内禀几何属性；
- 位移矢量总通量 Q ：时空对称性破缺后，穿过以电荷源为球心的闭合球面的空间位移矢量总条数（拓扑通量），是离散的整数拓扑荷（ $Q = n, n \in \mathbb{Z}$ ）， $n=1$ 对应时空的最小拓扑激发单元，也是电荷量子化的根源，数学上满足：

$$Q = \oint_S \nabla\phi \cdot dS$$

二、推导步骤（从场解到精细结构常数，注明了物理意义）

步骤 1：从球对称类电场解出发，做经典物理对应

本文正文中，球对称时空下（角向自由度冻结，对称性破缺后）的类电场守恒解为：

$$\psi_2(r) = \frac{kc\mu_0}{r^2}$$

式中 k 是场方程给出的守恒常数，由时空对称性破缺的强度决定； μ_0 为真空磁导率，满足真空电磁基本约束 $\mu_0\varepsilon_0 = \frac{1}{c^2}$ ，因此 $\mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$ 。

将 $\mu_0 = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}$ 代入上式，化简得到与经典点电荷电场形式完全一致的表达式：

$$\psi_2(r) = \frac{k}{r^2 \varepsilon_0 c}$$

该式与经典电场 $E = \frac{e}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 形式完全一致，天然对应“时空几何场衍生的类电场”与“经典点电荷电场”的物理等价性。

步骤 2：从作用强度自然导出 e_a^2 项

基于前置定义的“类电场 - 电荷作用强度”，我们定义时空几何场对几何电荷的作用强度为 $\psi_2(r)e_a$ ，结合经典电场的对应关系，令：

$$\psi_2(r)e_a = \frac{e_a^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

该式的物理意义完全自然：左边是时空几何场对电荷的作用强度，右边是经典电场对电荷的作用强度，二者物理等价，天然包含 e_a^2 项，完全贴合 $F = Ee$ 的经典物理直觉。

将步骤 1 得到的 $\psi_2(r) = \frac{k}{r^2 \varepsilon_0 c}$ 代入上式，左右两边的 $\frac{1}{\varepsilon_0 r^2}$ 项直接抵消，化简得到：

$$e_a = \frac{4\pi k}{c}$$

该式直接将几何电荷与时空场的守恒常数、时空内禀属性 c 绑定，解释了电荷的时空本源。

步骤 3：结合空间位移矢量的拓扑通量，解释电荷量子化

符号：

相位场： Φ （大写，时空几何场的内禀相位，其梯度 $\nabla\Phi$ 为空间位移矢量）

方位角： ϕ （小写，球坐标的方位角，对应正文 $\sin(n\phi)$ 的角坐标）

基于前置定义的位移矢量总通量 Q ，对于球对称时空，位移矢量场是径向均匀分布的，因此闭合球面的通量积分结果为：

$$Q = |\nabla\Phi| \cdot 4\pi r^2$$

球对称时空下，相位场仅随径向坐标 r 变化，梯度只有径向分量，即 $\nabla\phi = \frac{d\phi}{dr} \cdot e_r$

(e_r 为径向单位矢量)，因此 $\nabla\phi = \frac{d\phi}{dr}$ 。

将其代入通量公式，变形得到相位场的径向微分方程：

$$\left| \frac{d\phi}{dr} \right| = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

对其做积分（无穷远边界条件： $r \rightarrow \infty$ 时 $\phi \rightarrow 0$ ，积分常数取 0），得到：

(1) 球对称下相位场的显式形式：

$$\phi(r) = \mp \frac{Q}{4\pi r}$$

- 正负号对应相位的径向传播方向，对应正、负电荷的拓扑荷差异；
- 量纲验证： Q 的量纲为 $M \cdot L^3 \cdot T^{-1} \cdot I$ ， r 量纲为 L ，因此 Φ 的量纲为 $M \cdot L^2 \cdot T^{-1} \cdot I$ ，符合时空相位场的物理属性。

(2) 非球对称场景（对称性破缺前，正文的角向解）

正文的非球对称解为 $\Psi(r, \phi) = r \text{Asin}(n\phi)$ ，对应时空几何场的角向周期分布，此时相位场同时包含径向分量和角向分量，完整形式为：

$$\phi(r, \phi) = \mp \frac{Q}{4\pi r} + n\phi$$

- 径向分量 $\mp \frac{Q}{4\pi r}$ ：对应空间位移矢量的径向通量，和球对称解完全一致；
- 角向分量 $n\phi$ ：对应正文的角向模式数 n ，对应正文 $\sin(n\phi)$ 的角向周期分布；
- 相位梯度的完整形式：

$$\nabla\phi = \frac{d\phi}{dr} e_r + \frac{1}{r} \frac{d\phi}{d\phi} e_\phi = \mp \frac{Q}{4\pi r^2} e_r + \frac{n}{r} e_\phi$$

其中径向分量对应位移矢量的通量 Q ，角向分量对应正文的角向项，还原了正文非球对称场的结构。

(3) 匹配正文的对称性破缺条件

正文的对称性破缺触发条件为：

$$\phi = \frac{\pi}{2n} + \frac{k_8\pi}{n} \quad (k_8 \in \mathbb{Z})$$

代入我们解出的相位场角向分量 $n\phi$ ，可得：

$$n\phi = \frac{\pi}{2} + k_8\pi$$

此时 $\sin(n\phi) = \pm 1$ ，相位场的角向分量被冻结在极值点，角向梯度 $\frac{d\phi}{d\phi} = n$ 的贡献被

锁定，时空从非球对称跃迁至球对称，和正文的对称性破缺机制一致

(4) 与正文时空几何场的波函数形式兼容

量子力学中波函数的标准形式为 $\Psi = |\Psi|e^{i\phi}$ ，对应到本文的时空几何场，可写为：

$$\Psi_{(r,\phi)} = \frac{A}{r} e^{i\phi(r,\phi)} = \frac{A}{r} e^{i(\mp \frac{Q}{4\pi r} + n\phi)}$$

取模长的实部，即可得到正文的角向解 $\Psi_{(r,\phi)} = \frac{A \sin(n\phi)}{r}$ ，证明我们解出的相位场，正是正文时空几何场的内禀相位，二者自治。

(5) 量纲与正文时空 - 电磁耦合的自治性

正文定义了类电场与时空几何场的衍生关系 $\psi = \xi \cdot \nabla \Psi$ ，结合我们解出的相位梯度，可得到类电场与位移矢量的直接关联：

$$\psi_2(r) = \eta \cdot |\nabla \phi|$$

其中 η 为相位 - 电磁耦合常数，量纲与正文的时空 - 电磁耦合常数 ξ 完全匹配，保证了整个理论的量纲自治。

因此：

而类电场 $\psi_2(r)$ 是位移矢量场（相位梯度）的衍生效应，二者满足线性正比关系：

$\psi_2(r) \propto |\nabla \phi|$ ，结合场方程的守恒常数 k ，我们给出 Q 的显式物理定义：

$$Q = 4\pi\hbar k$$

该定义的原因：

Q 是**带物理量纲的时空拓扑通量**，对应“穿过闭合球面的空间位移矢量的总拓扑荷”；其离散性体现为： Q 的取值只能是最小拓扑荷单元 Q_0 的整数倍，即：

$$Q = n \cdot Q_0 (n \in \mathbb{Z})$$

1. 量纲自治： $\hbar$ 的量纲为 J·s（角动量量纲）， k 的量纲由场方程约束， Q 和 Q_0 的量纲为： $M \cdot L^3 \cdot T^{-1} \cdot I$ ，符合拓扑通量的物理属性；
2. 物理意义连贯： Q 直接由场的守恒常数 k 决定，而 k 由时空对称性破缺的强度决定，对应“位移矢量条数由时空结构变化决定”的思想；
3. 天然量子化： Q 是整数拓扑荷，因此 k 天然为离散值，直接导致 e_a 的量子化，解释了“电荷只能是基本电荷整数倍”的实验事实。

将 $Q = 4\pi\hbar k$ 变形为 $k = \frac{Q}{4\pi\hbar}$ ，代入步骤 2 得到的 $e_a = \frac{4\pi k}{c}$ ，最终得到几何电荷与拓扑通量的核心关系：

$$e_a = \frac{Q}{\hbar c}$$

当 $Q = 1$ 时，对应时空的最小拓扑激发（1 条位移矢量），此时 e_a 取最小值，即基本电荷 e ，能解释基本电荷的时空拓扑本源。

步骤 4：自然导出精细结构常数，解释其物理本质

我们将 $e_a = \frac{Q}{\hbar c}$ 代入步骤 2 的作用强度等式，同时引入约化普朗克常数 $\hbar$ （量子力学的最小作用量单元，对应时空拓扑激发的最小作用量），对作用强度做无量纲归一化，得到时空内禀的耦合常数。

将 $e_a = e$ （ $Q = 1$ 的最小激发态）代入 $\psi_2(r)e_a = \frac{e_a^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，两边同时除以 $\frac{\hbar c}{r^2}$ （ $\hbar c$ 是时空内禀的作用量 - 速度乘积，量纲为 $kg \cdot m^3 \cdot s^2$ ，正好抵消左边的量纲，得到无量纲常数），化简得到：

$$\frac{\psi_2(r) \cdot e_a \cdot r^2}{\hbar c} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

等式右边正是精细结构常数的标准定义 $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$ ，而等式左边是时空几何场最小拓扑激发的无量纲作用强度，因此我们得到了精细结构常数的物理本质：

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \hbar c}$$

它不是几个基本常数的随机组合，而是时空几何场最小拓扑激发时，类电场与电荷的无量纲作用强度，是时空本身的内禀属性。
